



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Facultad de Matemática

EPG3730 - Métodos Exploratorios y Computacionales para Estadística

Profesor: Danilo Alvares

Ayudante: Alex Antequeda

Fecha de entrega: 06/04/2020 (por correo: dalvares@mat.uc.cl)

Tarea 1

Primer semestre, 2020

Cargar la librería/datos `gapminder` para resolver los **Problemas 1, 2 y 3**.

Problema 1: Realice un gráfico de la variable `gdpPercap` para cada año usando el comando `plot()`. Considere agregar título, subtítulo, modificar el nombre de los ejes, tamaños y colores correspondientes.

Problema 2: Con la variable del **Problema 1**, realice el mismo gráfico pero ahora usando la librería `ggplot2`.

Problema 3: Haga una función (por ejemplo, `myfun.bboxplot()`) a la cual se le ingresa un vector de observaciones continuas y entrega la gráfica correspondiente de un *boxplot*. Para probar, utilice la variable `lifeExp` filtrada para el continente europeo.

Problema 4: Para los datos del archivo `Puntajes.txt` (adjunto), realice un *density plot* usando el kernel Gaussiano y el kernel Epanechnikov. ¿Cuál ajusta mejor? Comente.

Problema 5: Sean $(X_1, Y_1), \dots, (X_n, Y_n)$, donde $(X_i, Y_i) \in \mathbb{R}^2 \forall i$. Dado que

$$E[Y | X = x] = \int y \frac{p(x, y)}{p(x)} dy = m(x), \quad \text{se define:} \quad \hat{m}(x) = \int y \frac{\hat{p}(x, y)}{\hat{p}(x)} dy,$$

donde $\hat{p}(x, y) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{h^2} K\left(\frac{X_i - x}{h}\right) K\left(\frac{Y_i - y}{h}\right)$ y h es el *bandwidth* (parámetros de suavizado).

Muestre que el estimador de kernel obtenido es el de Nadaraya–Watson.

Hint: Asuma que $\int K(w) dw = 1$ y $\int w K(w) dw = 0$.

Problema 6: Busque una base de datos para comparar alguna/as variable/s según categorías, usando el *violin plot*, disponible en las librerías `vioplot` y `ggplot2`. Discuta sobre:

- La motivación de la base a utilizar.
- La descripción de la base de datos.
- Los gráficos obtenidos.